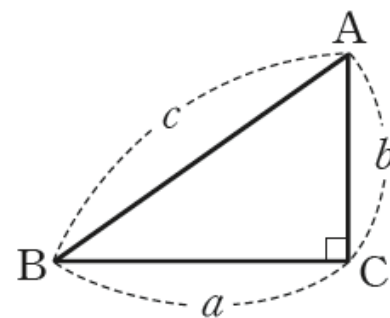


08-1 피타고라스 정리

직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b 라 하고, 빗변의 길이를 c 라 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

이 성립한다. 이와 같은 성질을 **피타고라스 정리**라 한다.



08-2 피타고라스 정리의 증명

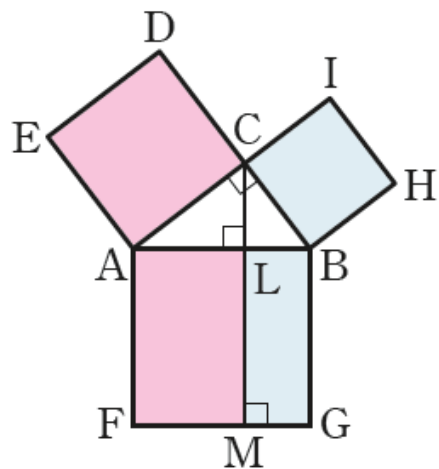
(1) 유클리드의 방법

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC 의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형 $ACDE$, $BHIC$, $AFGB$ 를 만들고 점 C 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 L , 그 연장선과 $\overline{FG}$ 의 교점을 M 이라 하면

$$\square ACDE = \square AFML, \square BHIC = \square LMGB$$

따라서 $\square ACDE + \square BHIC = \square AFGB$ 이므로

$$\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2$$

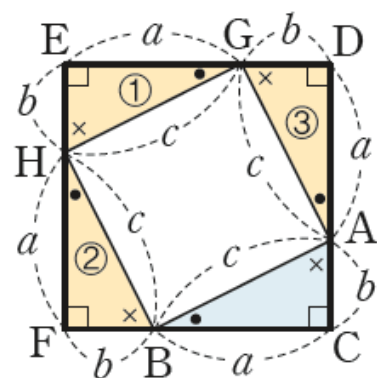


08-2 피타고라스 정리의 증명

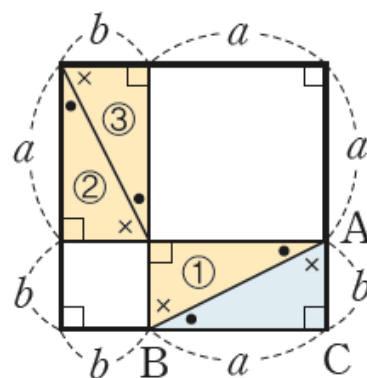
(2) 피타고라스의 방법

[그림 1]과 같이 직각삼각형 ABC에서 두 변 AC, BC를 연장하여 한 변의 길이가 $a+b$ 인 정사각형 CDEF를 만들면 □AGHB는 한 변의 길이가 c 인 정사각형이다.

한편 [그림 1]에서 세 개의 직각삼각형 ①, ②, ③을 옮겨 붙여서 [그림 2]를 만들면 [그림 1]



[그림 1]



[그림 2]

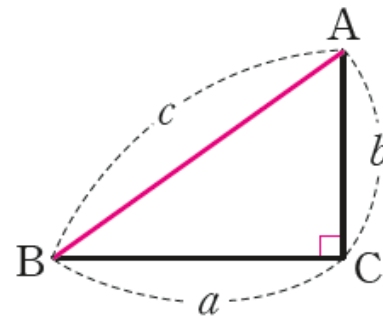
의 한 변의 길이가 c 인 정사각형 AGHB의 넓이는 [그림 2]의 한 변의 길이가 각각 a , b 인 두 정사각형의 넓이의 합과 같으므로 $a^2 + b^2 = c^2$

08-3 직각삼각형이 되기 위한 조건

세 변의 길이가 각각 a , b , c 인 $\triangle ABC$ 에서

$$a^2 + b^2 = c^2$$

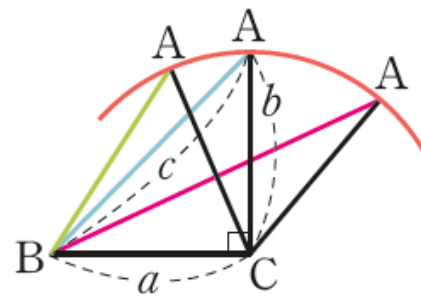
이면 이 삼각형은 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형이다.



08-4 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 이고 c 가 가장 긴 변의 길이 일 때

- (1) $c^2 < a^2 + b^2$ 이면 $\angle C < 90^\circ$ 이고 $\triangle ABC$ 는 예각삼각형이다.
- (2) $c^2 = a^2 + b^2$ 이면 $\angle C = 90^\circ$ 이고 $\triangle ABC$ 는 직각삼각형이다.
- (3) $c^2 > a^2 + b^2$ 이면 $\angle C > 90^\circ$ 이고 $\triangle ABC$ 는 둔각삼각형이다.



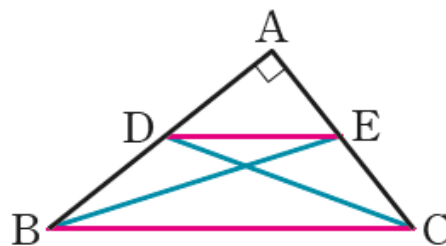
08-5 피타고라스 정리를 이용한 도형의 성질

(1) 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 두 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 있을 때,

$$\overline{DE}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$$

$$\begin{aligned} \text{참고} \cdot \overline{DE}^2 + \overline{BC}^2 &= (\overline{AD}^2 + \overline{AE}^2) + (\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2) \\ &= (\overline{AE}^2 + \overline{AB}^2) + (\overline{AD}^2 + \overline{AC}^2) = \overline{BE}^2 + \overline{CD}^2 \end{aligned}$$

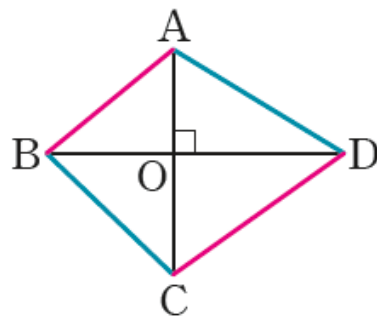


(2) 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질

사각형 ABCD에서 두 대각선이 직교할 때, 즉 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때,

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{DA}^2$$

$$\begin{aligned} \text{참고} \cdot \overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 &= (\overline{AO}^2 + \overline{BO}^2) + (\overline{CO}^2 + \overline{DO}^2) \\ &= (\overline{BO}^2 + \overline{CO}^2) + (\overline{AO}^2 + \overline{DO}^2) = \overline{BC}^2 + \overline{DA}^2 \end{aligned}$$



08-5 피타고라스 정리를 이용한 도형의 성질

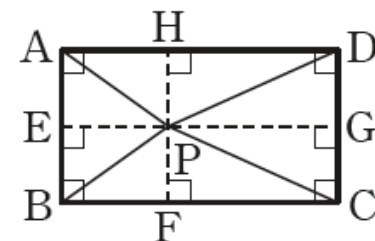
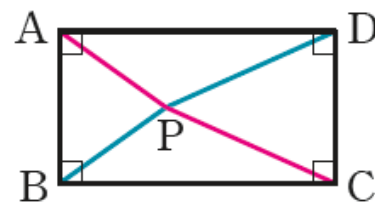
(3) 피타고라스 정리를 이용한 직사각형의 성질

직사각형 ABCD의 내부에 있는 점 P에 대하여

$$\overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$$

·참고· $\overline{HF} \parallel \overline{AB}$, $\overline{EG} \parallel \overline{AD}$ 가 되도록 $\overline{HF}$, $\overline{EG}$ 를 그으면

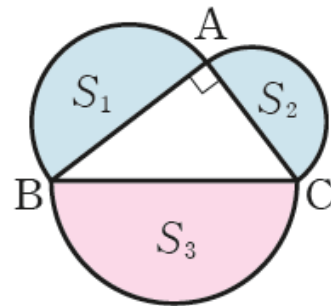
$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 &= (\overline{AH}^2 + \overline{HP}^2) + (\overline{PG}^2 + \overline{GC}^2) \\ &= (\overline{AH}^2 + \overline{GC}^2) + (\overline{HP}^2 + \overline{PG}^2) \\ &= (\overline{BF}^2 + \overline{PF}^2) + (\overline{DG}^2 + \overline{PG}^2) = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2 \end{aligned}$$



08-6 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계

- (1) $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, AC, BC를 각각 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라 할 때,

$$S_1 + S_2 = S_3$$



·참고· $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 를 각각 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라 하고 $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하면

$$S_1 + S_2 = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{c}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \pi (b^2 + c^2),$$

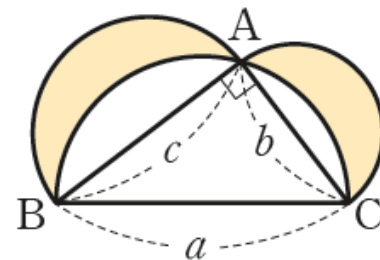
$$S_3 = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \pi a^2$$

그런데 직각삼각형 ABC에서 $b^2 + c^2 = a^2$ 이므로 $S_1 + S_2 = S_3$

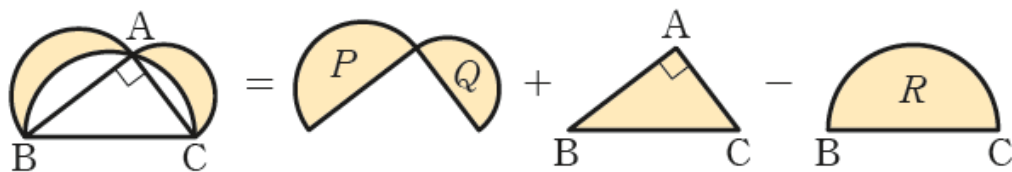
08-6 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계

(2) $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 세 변 AB , AC , BC 를 각각 지름으로 하는 세 반원을 그렸을 때,

$$(\text{색칠한 부분의 넓이}) = \triangle ABC = \frac{1}{2}bc$$



참고



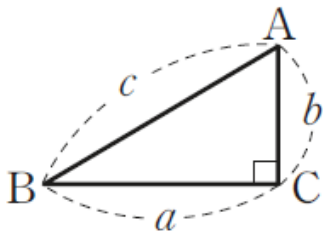
$$\Rightarrow (\text{색칠한 부분의 넓이}) = P + Q + \triangle ABC - R = (R + \triangle ABC) - R = \triangle ABC$$



유형 01 직각삼각형의 변의 길이

직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b 라 하고, 빗변의 길이를 c 라 하면

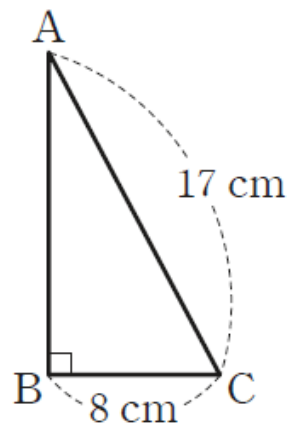
$$a^2 + b^2 = c^2$$



0707 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 17$ cm, $\overline{BC} = 8$ cm 일 때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이는?

- ① 37 cm ② 38 cm
- ③ 39 cm ④ 40 cm
- ⑤ 41 cm





중요

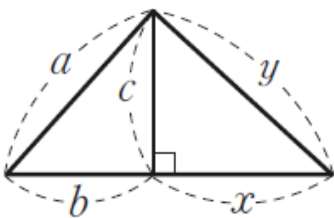
유형

02

삼각형에서 피타고라스 정리의 이용

직각삼각형을 찾아 피타고라스 정리를 이용한다.

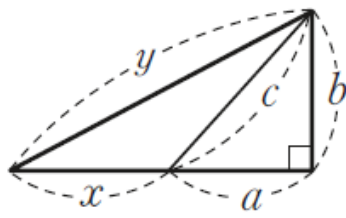
(1)



$$\rightarrow b^2 + c^2 = a^2$$

$$x^2 + c^2 = y^2$$

(2)



$$\rightarrow a^2 + b^2 = c^2$$

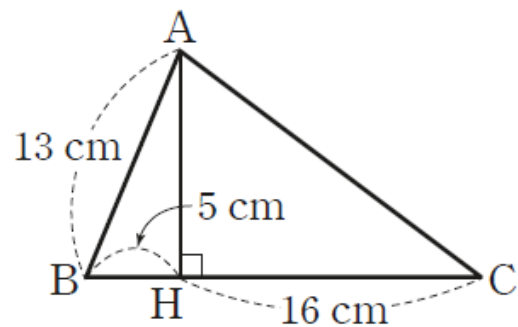
$$(x + a)^2 + b^2 = y^2$$

0710

대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이다.

$\overline{AB} = 13 \text{ cm}$, $\overline{BH} = 5 \text{ cm}$,
 $\overline{CH} = 16 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

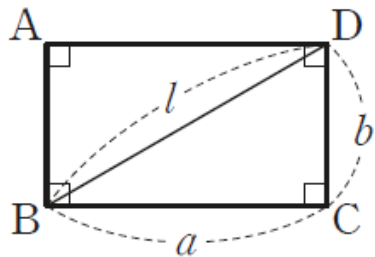




유형 03 직사각형의 대각선의 길이

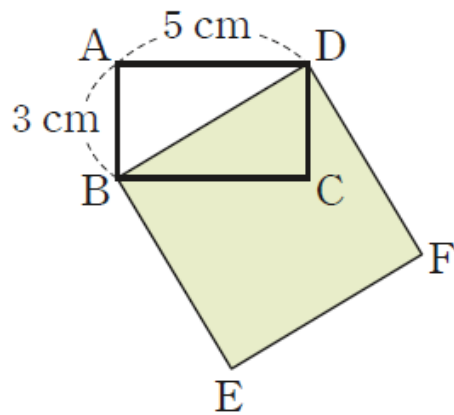
직사각형 ABCD에서 가로, 세로의 길이를 a , 세로의 길이를 b , 대각선의 길이를 l 이라 하면

$$a^2 + b^2 = l^2$$



0713 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 5 cm, 3 cm인 직사각형 ABCD의 대각선을 한 변으로 하는 정사각형 BEFD의 넓이는?



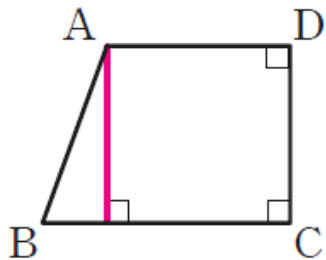
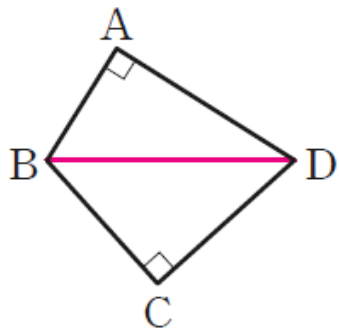
- ① 32 cm^2 ② 34 cm^2
- ③ 36 cm^2 ④ 38 cm^2
- ⑤ 40 cm^2



유형 04 사각형에서 피타고라스 정리의 이용

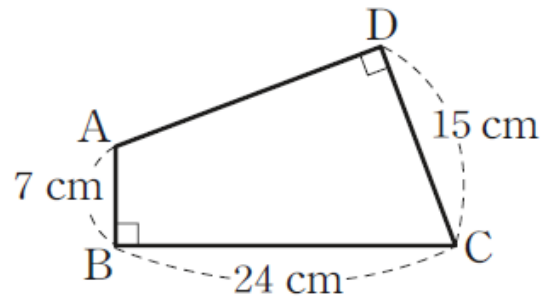
적당한 보조선을 그어 직각삼각형을 만든 후 피타고라스 정리를 이용한다.

- (1) 사각형에서 한 쌍의 대각이 직각인 경우
→ 대각선 긋기
- (2) 사다리꼴인 경우
→ 수선 긋기



0716 대표문제

오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 $\angle B = \angle D = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 7\text{ cm}$, $\overline{BC} = 24\text{ cm}$, $\overline{CD} = 15\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

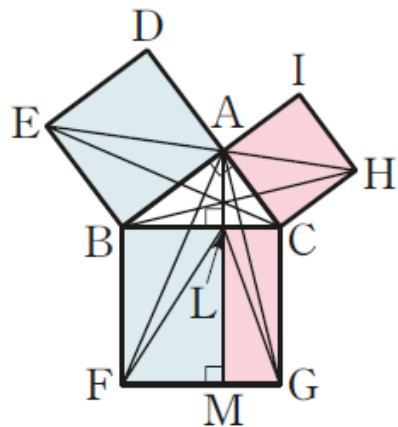




중요

유형 05 피타고라스 정리의 증명: 유클리드의 방법

- (1) $\triangle EBA = \triangle EBC = \triangle ABF$
 $= \triangle LBF$
- (2) $\triangle HAC = \triangle HBC = \triangle AGC$
 $= \triangle LGC$
- (3) $\square ADEB = \square BFML$
 $\square ACHI = \square LMGC$
- (4) $\square ADEB + \square ACHI = \square BFGC$
 $\Rightarrow \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$

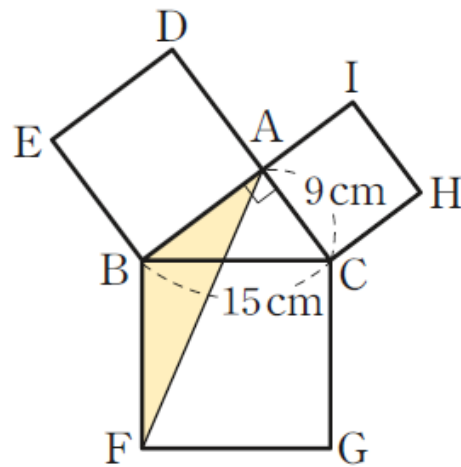


0720 대표문제

오른쪽 그림은 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다.

$\overline{BC} = 15 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 9 \text{ cm}$ 일 때, $\triangle ABF$ 의 넓이는?

- ① 56 cm^2
- ② 60 cm^2
- ③ 64 cm^2
- ④ 68 cm^2
- ⑤ 72 cm^2

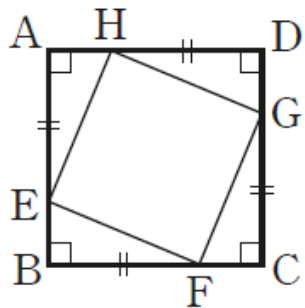




유형 06 피타고라스 정리의 증명; 피타고라스의 방법

정사각형 ABCD에서
 $\overline{AE} = \overline{BF} = \overline{CG} = \overline{DH}$ 일 때

- ① $\triangle AEH \cong \triangle BFE \cong \triangle CGF$
 $\cong \triangle DHG$ (SAS 합동)
- ② $\square EFGH$ 는 정사각형이다.

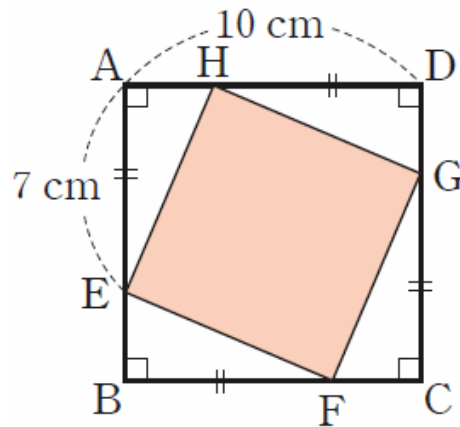


0723 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10 cm인 정사각형 ABCD의 각 변 위에

$$\begin{aligned}\overline{AE} &= \overline{BF} = \overline{CG} = \overline{DH} \\ &= 7 \text{ cm}\end{aligned}$$

가 되도록 점 E, F, G, H를 잡았을 때, $\square EFGH$ 의 넓이를 구하시오.



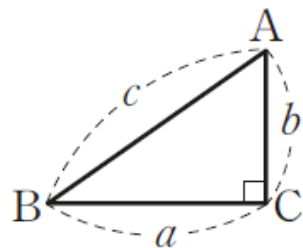


유형 07 직각삼각형이 되기 위한 조건

세 변의 길이가 각각 a, b, c 인 $\triangle ABC$ 에서

$$a^2 + b^2 = c^2$$

이면 이 삼각형은 빗변의 길이가 c 인 직각 삼각형이다.



0726 대표문제

세 변의 길이가 다음 보기와 같은 삼각형 중에서 직각삼각형인 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

- ㄱ. 4 cm, 5 cm, 6 cm ㄴ. 6 cm, 6 cm, 10 cm
 ㄷ. 8 cm, 15 cm, 17 cm ㄹ. 9 cm, 12 cm, 15 cm
 ㅁ. 9 cm, 15 cm, 20 cm ㅂ. 12 cm, 16 cm, 20 cm

① ㄱ, ㄴ, ㄹ

② ㄱ, ㄷ, ㅁ

③ ㄴ, ㄷ, ㅂ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅂ



중요

유형

08

삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 이고 c 가 가장 긴 변의 길이일 때

- (1) $c^2 < a^2 + b^2$ 이면 $\angle C < 90^\circ$ (예각삼각형)
- (2) $c^2 = a^2 + b^2$ 이면 $\angle C = 90^\circ$ (직각삼각형)
- (3) $c^2 > a^2 + b^2$ 이면 $\angle C > 90^\circ$ (둔각삼각형)

0729

대표문제

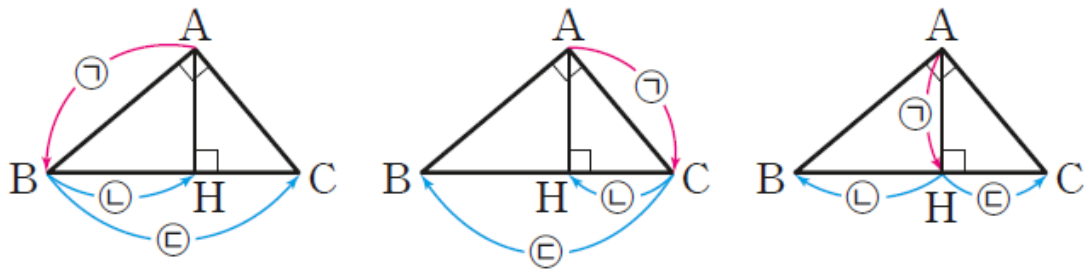
세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 둔각삼각형인 것은?

- ① 4 cm, 6 cm, 7 cm ② 5 cm, 8 cm, 9 cm
- ③ 7 cm, 11 cm, 13 cm ④ 12 cm, 17 cm, 21 cm
- ⑤ 15 cm, 20 cm, 25 cm



유형 09 직각삼각형의 닮음과 피타고라스 정리

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 다음이 성립함을 이용한다.

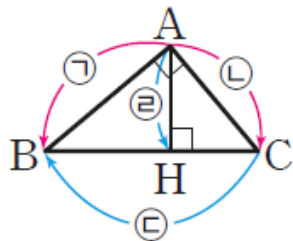


➔ 직각삼각형의 닮음에 의하여

$$\textcircled{1} : \textcircled{2} = \textcircled{3} : \textcircled{1} \quad \therefore \textcircled{1}^2 = \textcircled{2} \times \textcircled{3}$$

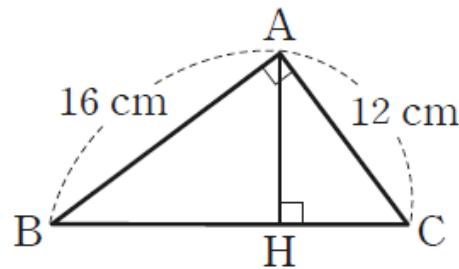
·참고· 직각삼각형 ABC의 넓이에 의하여

$$\textcircled{1} \times \textcircled{2} = \textcircled{3} \times \textcircled{4}$$



0732 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AB} = 16 \text{ cm}$, $\overline{AC} = 12 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{BH}$ 의 길이를 구하시오.

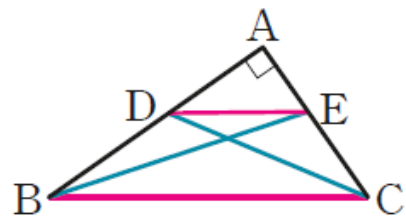




유형 10 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질

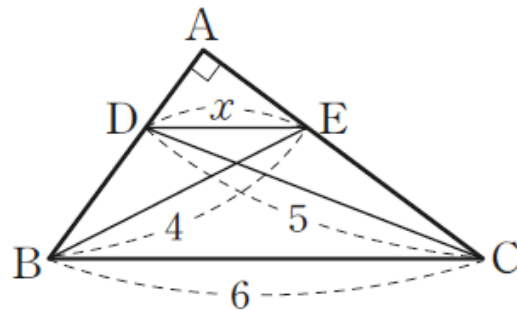
$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서
두 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에
있을 때

$$\overline{DE}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$$



0735 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$
인 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{BC} = 6$, $\overline{BE} = 4$, $\overline{CD} = 5$ 일 때,
 x^2 의 값은?



① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8



중요

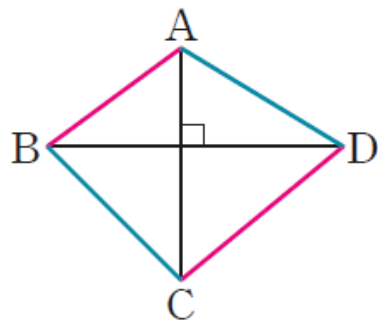
유형

11

피타고라스 정리를 이용한 사각형의
성질 (1)

사각형 ABCD에서 두 대각선이 직교
할 때, 즉 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$$



0738

대표문제

오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서
 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이고 $\overline{BC} = 6$, $\overline{CD} = 5$ 일 때,
 $y^2 - x^2$ 의 값은?

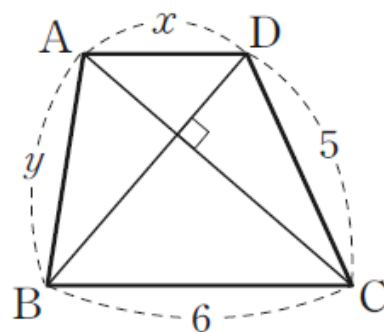
① 11

② 13

③ 15

④ 17

⑤ 19

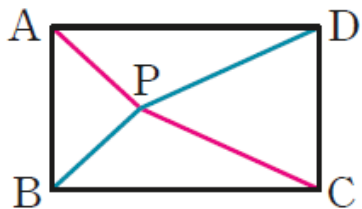




유형 12 피타고라스 정리를 이용한 사각형의 성질 (2)

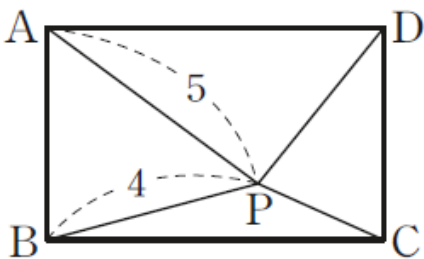
직사각형 ABCD의 내부에 있는 점 P에 대하여

$$\overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$$



0741 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP}=5$, $\overline{BP}=4$ 일 때, $\overline{DP}^2 - \overline{CP}^2$ 의 값을 구하시오.

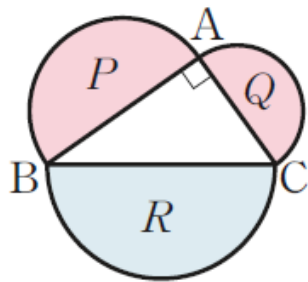




유형 13 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계

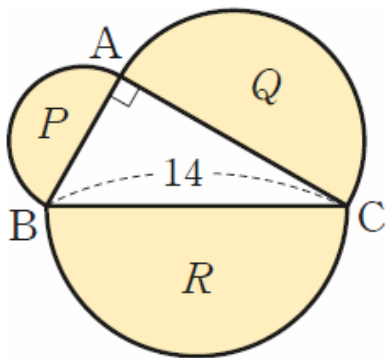
$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, AC, BC를 각각 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 P , Q , R 라 할 때,

$$P + Q = R$$



0744 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 P , Q , R 라 하자. $\overline{BC} = 14$ 일 때, $P + Q + R$ 의 값을 구하시오.



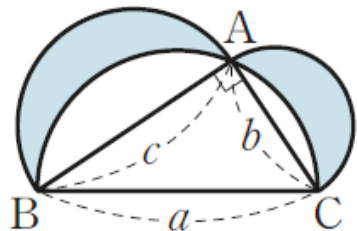


중요

유형 14 히포크라테스의 원의 넓이

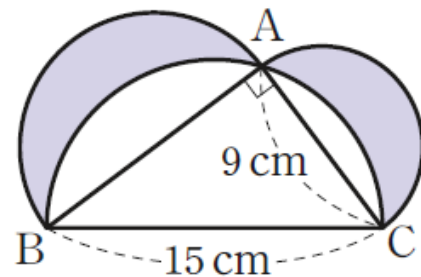
$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원을 그렸을 때

$$\begin{aligned} (\text{색칠한 부분의 넓이}) &= \triangle ABC \\ &= \frac{1}{2}bc \end{aligned}$$



0747 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원을 그렸다. $\overline{AC} = 9 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 15 \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



① 46 cm^2

② 50 cm^2

③ 54 cm^2

④ 58 cm^2

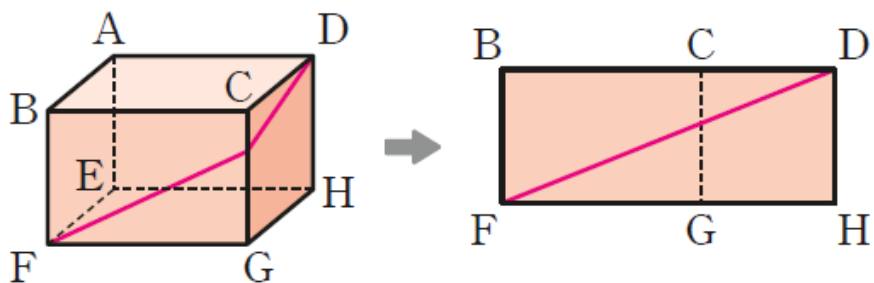
⑤ 62 cm^2



유형 UP 15 입체도형에서의 최단 거리

입체도형에서의 최단 거리는 전개도를 이용하여 구한다.

예 꼭짓점 F에서 출발하여 겉면을 따라 모서리 CG를 지나 점 D에 이르는 최단 거리 구하기



0750 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 7 cm, 9 cm이고, 높이가 5 cm인 직육면체의 꼭짓점 B에서 출발하여 겉면을 따라 $\overline{CD}$ 를 지나 점 H에 이르는 최단 거리는?

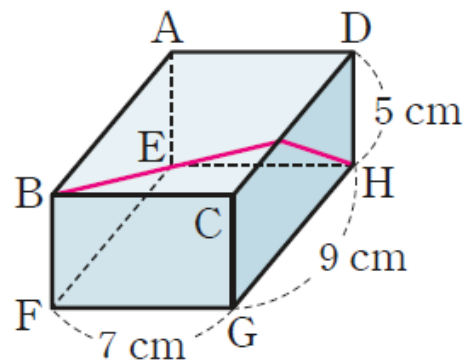
① 13 cm

② 14 cm

③ 15 cm

④ 16 cm

⑤ 17 cm

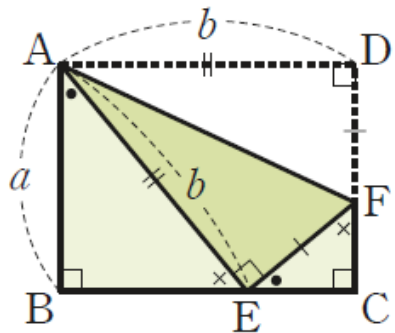




유형UP 16 피타고라스 정리; 종이접기

직사각형 모양의 종이 ABCD를 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었을 때

- ① $\triangle ABE$ 에서 $\overline{BE}^2 = b^2 - a^2$
- ② $\triangle ABE \sim \triangle ECF$ (AA 닮음)임을 이용한다.



0753 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 15 cm, 12 cm인 직사각형 모양의 종이 ABCD를 꼭짓점 C가 $\overline{AD}$ 위의 점 E에 오도록 $\overline{BF}$ 를 접는 선으로 하여 접었다. 이때 $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.

